

2주차 DB 관리 시스템

이호준 - 4083

DB: data base

DB란 Data Base의 약자로 통합·저장·공유·운영되는 데이터이다.

구조화된 정보를 효율적으로 저장·조회·수정·삭제 할 수 있도록 설계된 시스템이다.



* 스키마: 데이터 구조와 제약 조건 정의 (schema) ⇒ 데이터가 어떤 형태로 저장되고 구성되었는지 파악.

데이터 유형

- 범주형: 자료가 취할 수 있는 값으로만 표현
 - 명목형: 범주값 순서 X ex) 성별, 혈액형
 - 순서형: 범주값 순서 O ex) 만족도, 학점, 학년
- 수치형: 자료가 수치로 측정 + 산술연산이 가능한 자료
 - 연속형: 특정 구간 내 연속적인 값을 가짐 ex) 키, 몸무게, 시간, 매출
 - 이산형: 값이 셀 수 있는 정수 or 횟수로 표현 ex) 식사 횟수, 주사위 숫자, 판매량
- 정형: 고정된 구조를 가지며, 주로 테이블 형태를 가짐 ex) excel spread sheet
- 비정형: 유동적인 구조 + 다양한 형태로 존재. ex) pdf, 이미지 → vector DB
- 반정형: 고정된 구조 X + 태그, 메타 데이터 등 구조적 요소가 포함되어 데이터 의미 계층 구분 ex) python dictionary, json 형

DB 사용자

- 데이터베이스 관리자: DB 시스템 운영 + 관리
- 일반 사용자: DB 접근하여 데이터 조작
- 응용 프로그래머: 데이터 언어 삽입 + 작성 → 응용프로그램 제작.

데이터베이스 시스템 구성

: 데이터의 원본을 보존함과 동시에 DB에 대한 접근·처리하기 위해 DBMS 이용

* DBMS를 통해 일반 사용자에게 대한 DB 접근·처리 권한 통제 → 일반 사용자가 데이터 훼손을 원천 차단

04. 데이터베이스 시스템의 구성

IT COOKBOOK

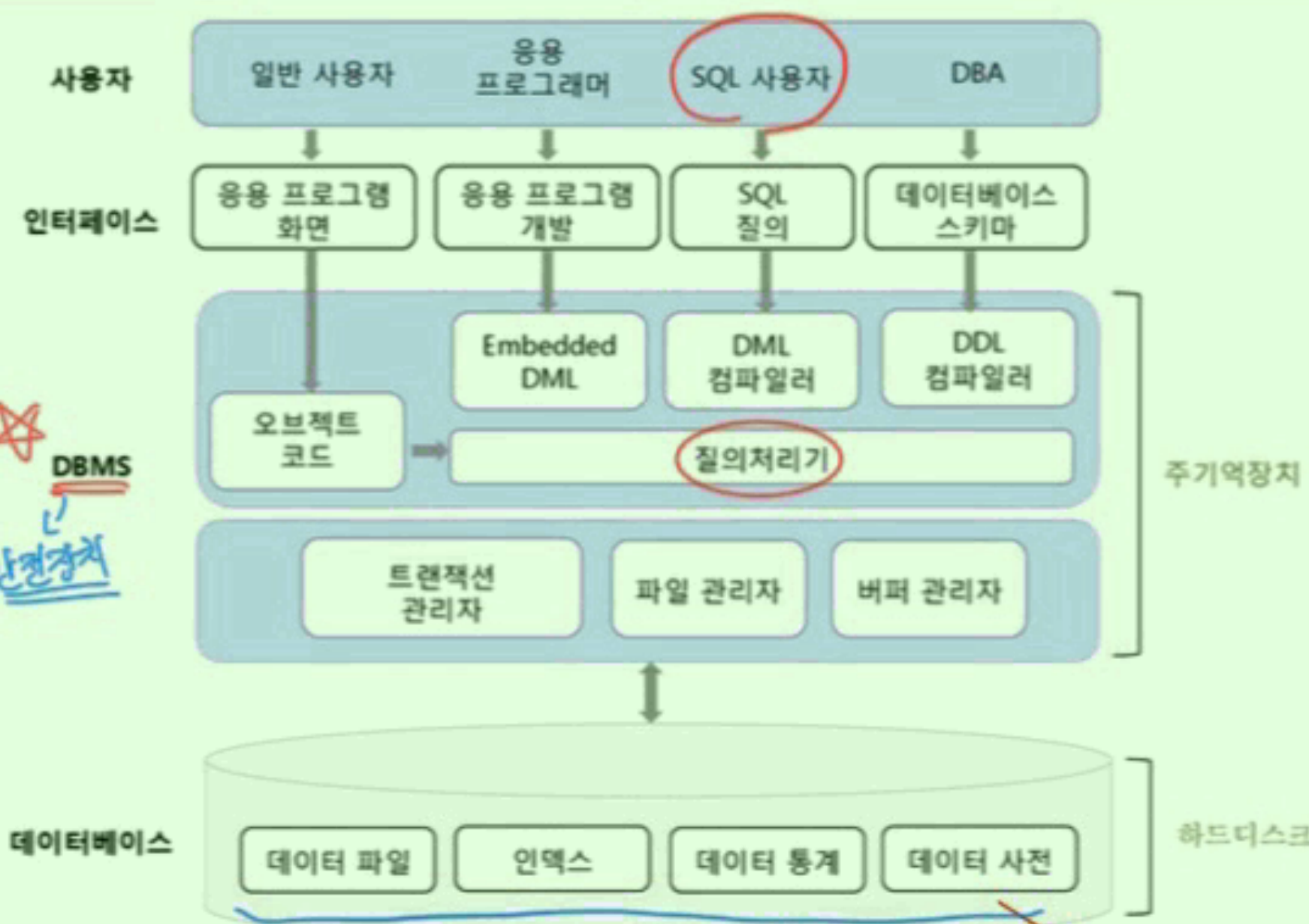


그림 1-22 데이터베이스 시스템의 구성

데이터베이스 시스템?

DB에 데이터를 저장하고 저장된 데이터 관리 $\Rightarrow$ 데이터 원본 보존 + DB 접근·처리 관리

★ DB (데이터베이스): 여러 형태의 데이터를 저장 및 축적 / ★ DBMS: DB에 저장된 데이터 관리 및 보호

★ DB의 pros and cons

장점: 1. 데이터 중복 통제, 2. 데이터 독립성 확보, 3. 데이터 동시 공유, 4. 데이터 보안 향상, 5. 데이터 무결성 유지, 6. 표준화, 7. 문제 발생시 회복, 8. 응용프로그램 개발 비용 감소.

단점: 1. 고비용, 2. 백업과 회복 방법 복잡, 3. 중앙 집중 관리로 인한 취약점

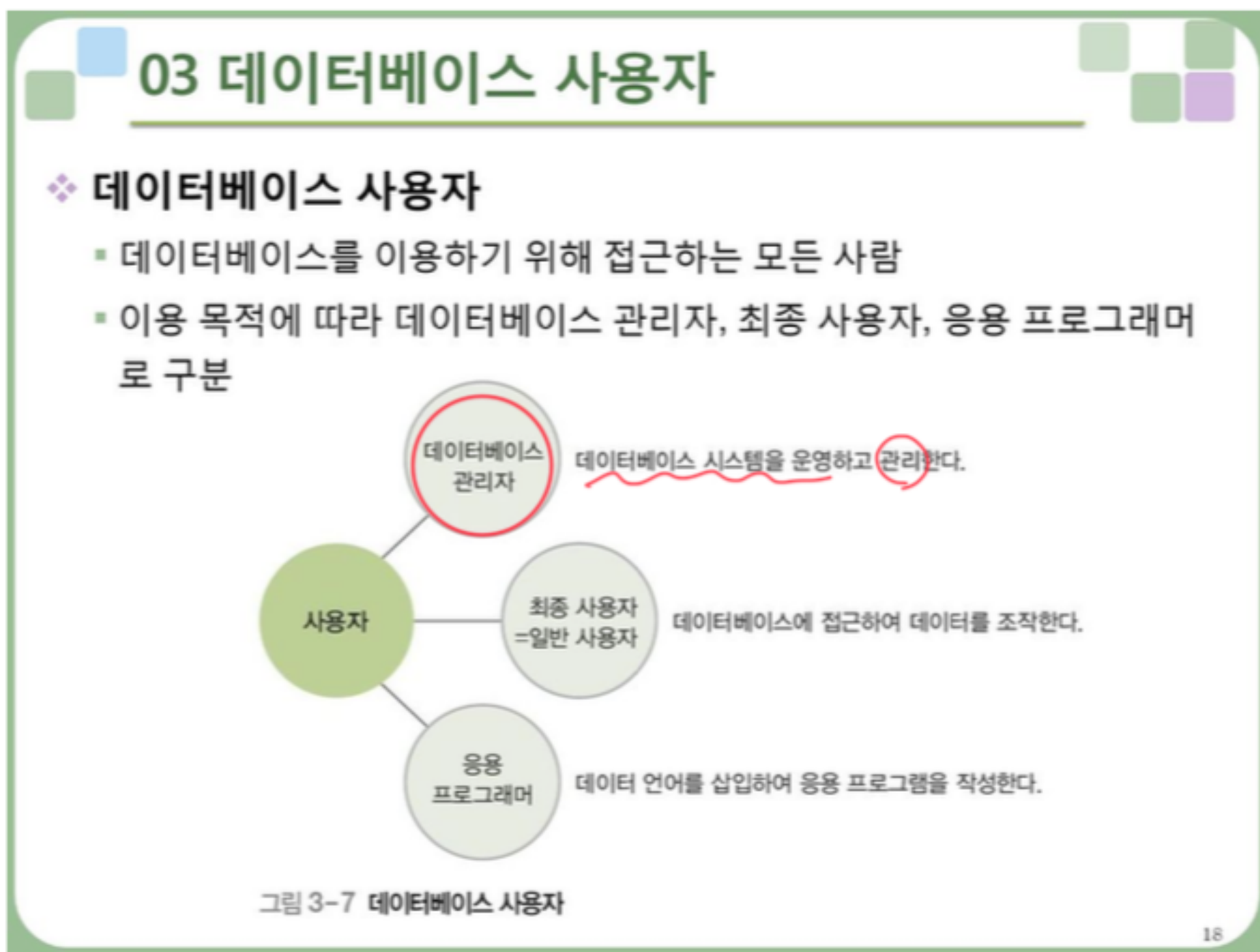
DBMS 발전 과정

1세대: 네트워크 계층 DBMS

2세대: 관계형 DBMS

3세대: 객체지향, 객체 관계 DBMS

4세대: NoSQL, NewSQL DBMS



데이터 베이스 장단점

- 데이터 중복 통제
- 데이터 독립성 확보
- 데이터 동시 공유
- 데이터 보안 향상
- 데이터 무결성 유지
- 표준화
- 장애발생시 회복
- 응용프로그램 개발 비용 줄어듦
- 단점
- 고비용
- 백업과 회복 방법 복잡
- 중앙 집중화 관리로 인한 취약점

데이터베이스 관리 시스템 발전과정

- 1세대 데이터 베이스 관리 시스템 : 네트워크 계층 DBMS
- 2세대 데이터베이스 관리 시스템 : 관계 DBMS
- 3세대 데이터베이스 관리 시스템: 객체지향, 객체관계 DBMS
- 4세대 이후 데이터베이스 관리 시스템: NoSQL, NewSQL DBMS